



LIVRE BLANC

Bornes de recharge en entreprise : le guide complet 2026

*Réglementation LOM • Répartition de puissance • Fiscalité & Financement • Loi
APER*

Le guide de référence pour les DRH, DAF et Directions Générales

Spark 1 • Spark Plus • Sparklin by Go-e • Spark Pilot

sparklin.io | Made in France, Nantes | Édition 2026

SOMMAIRE

Introduction	L'urgence 2026	02
Chapitre 01	Réglementation : LOM, Décret Tertiaire, APER	03
Chapitre 02	Répartition de puissance & Gestion d'énergie	05
Chapitre 03	Interopérabilité : OCPP 2.0 & GIREVE	07
Chapitre 04	RH & Fiscalité : URSSAF, MID, avantages	08
Chapitre 05	Financement : Advenir 2026 & CEE	10
Chapitre 06	La Gamme Sparklin	11
Conclusion	Passage à l'action	13

INTRODUCTION

L'urgence 2026 : pourquoi l'attentisme est un risque financier et opérationnel

En 2026, la recharge de véhicules électriques en entreprise n'est plus un avantage concurrentiel : c'est une obligation légale, un levier de rétention des talents et un impératif opérationnel. Pourtant, des milliers d'entreprises françaises continuent d'attendre, convaincues que « ce n'est pas encore urgent ».

C'est une erreur qui se chiffre. Chaque mois d'inaction génère trois types de coûts : réglementaires (amendes progressives, impossibilité de renouveler certains permis), RH (fuite de talents équipés de véhicules électriques qui choisissent des employeurs dotés de bornes) et opérationnels (déploiements précipités sans étude de répartition de puissance, entraînant des dépassements facturés 3 à 5 fois le tarif normal).

Ce livre blanc cartographie la situation en 2026. Il est conçu pour les DRH, DAF, DSI et Directions Générales qui doivent prendre une décision éclairée — et rapidement.

73 %

des salariés VE conditionnent leur choix d'employeur à la présence d'une borne

75 K€

d'amende par parking non conforme à partir de juillet 2026

40 %

du coût de déploiement couvrable par des aides et subventions cumulées

Sparklin est la seule solution française intégrant matériel et logiciel dans un écosystème cohérent : des bornes certifiées OCPP 2.0.1 (Spark 1, Spark Plus, Sparklin by Go-e) jusqu'au tableau de bord SaaS Spark Pilot. Ce guide est rédigé par nos ingénieurs et consultants. Lisez-le comme un outil de décision.

CHAPITRE 01

Réglementation 2024–2030

Loi LOM, Décret Tertiaire et Loi APER : le calendrier que votre entreprise ne peut pas ignorer

La France a adopté l'un des cadres réglementaires les plus contraignants d'Europe en matière d'infrastructure de recharge. Trois textes structurent les obligations pour les entreprises en 2026. Leur articulation définit à la fois des contraintes immédiates et des opportunités financières.

La Loi LOM : des quotas progressifs, pas négociables

La Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) impose aux propriétaires et exploitants de parkings liés à des bâtiments tertiaires un calendrier d'équipement en bornes de recharge. Les obligations varient selon que le bâtiment est neuf ou existant, et selon la capacité du parking.

TIMELINE DES OBLIGATIONS LOM 2024–2030

DATE	OBLIGATION	IMPACT ENTREPRISE
2024	Décret LOM en vigueur	Obligations définies pour tous les parkings tertiaires privés
01/01/2025	Seuil >10 places : pré-équipement obligatoire	Tout parking de bureau >10 places doit être pré-câblé
01/01/2026	Extension aux parkings résidentiels collectifs	Copropriétés et entreprises avec logements de fonction
01/07/2026	Contrôles DREAL + sanctions actives	Amendes jusqu'à 75 000 € par parking non conforme
01/01/2027	20% des places équipées (parkings >200 places)	Bornes actives obligatoires, pas seulement pré-câblage
01/01/2030	Objectif : 400 000 bornes sur sites pro	Fin de période transitoire — sanctions maximales

“Une entreprise qui attend 2027 pour déployer ses bornes sera dans une position critique : les subventions seront épuisées, les artisans IRVE sursuréservés et les délais d'obtention de puissance auront doublé. Agir en 2026, c'est avoir le choix. Attendre, c'est subir.”

— Thomas R., Directeur Technique Sparklin

Le Décret Tertiaire : la recharge comme actif de performance énergétique

Le Décret Tertiaire impose aux bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² une réduction progressive des consommations d'énergie : -40 % en 2030, -50 % en 2040, -60 % en 2050 par rapport à l'année de référence. En apparence, installer des bornes augmente les consommations. En réalité, c'est l'inverse si le déploiement est bien piloté.

Un point clé souvent ignoré : le Décret Tertiaire tend vers l'obligation d'une Gestion Technique du Bâtiment (GTB) centralisée pour la remontée des données vers la plateforme nationale OPERAT. Les consommations liées à la recharge doivent y être déclarées — et idéalement isolées du reste pour ne pas pénaliser le score énergétique global.

⚡ Spark Pilot et l'intégration GTB : ce que l'API apporte concrètement

Spark Pilot dispose d'une interface de connexion ouverte qui permet à toute GTB de récupérer en temps réel les données de charge : puissance consommée par borne, par utilisateur, par tranche horaire. Ces données sont injectées automatiquement dans OPERAT ou dans le SI du gestionnaire de bâtiment, sans aucune saisie manuelle. Pour les entreprises multi-sites, c'est la condition d'une déclaration conforme sans surcharge administrative. Spark Pilot génère également des exports dédiés compatibles avec les formats OPERAT.

- Les consommations IRVE peuvent être isolées du calcul Décret Tertiaire si elles sont mesurées indépendamment — ce que chaque Spark Plus intègre nativement.
- Le pilotage intelligent réduit l'impact apparent sur la consommation bâtiment de 15 à 25 % grâce au report des charges aux heures creuses.
- Spark Pilot génère des exports au format OPERAT directement exploitables par la GTB existante.

La Loi APER : mutualiser IRVE et ombrières photovoltaïques

La Loi d'Accélération des Énergies Renouvelables (APER) impose l'installation de panneaux solaires sur les parkings extérieurs de plus de 80 places : avant fin 2026 pour les parkings de plus de 400 places, avant fin 2028 pour ceux de 80 à 400 places.

Cette obligation crée une opportunité directe : si vous devez de toute façon installer des ombrières photovoltaïques, y intégrer les bornes de recharge dès la conception partage les tranchées et raccordements électriques — réduisant le coût total de façon significative.

- **Compatibilité** : Spark 1 et Spark Plus sont certifiées pour installation en pied d'ombrière ou sur totem, avec protection IP55 pour l'exposition extérieure.
- **Optimisation** : Spark Pilot optimise la charge des véhicules en fonction de la production solaire disponible en temps réel.
- **Financement** : Sparklin assure un interlocuteur unique pour les dossiers APER et IRVE, avec montage cumulé des aides.

Jusqu'à -35 %

sur le coût total d'un projet IRVE intégré à une ombrière photovoltaïque

par rapport à deux projets séparés — estimation Sparklin sur 50+ déploiements

Les sanctions : de l'avertissement à l'amende

- Phase 1 (2024–2025) : mise en demeure administrative avec délai de mise en conformité de 6 mois.
- Phase 2 (2026) : amende jusqu'à 75 000 € par parking non conforme + publication sur le registre public.
- Phase 3 (2027+) : blocage possible des renouvellements d'autorisations d'urbanisme et d'exploitation.

CHAPITRE 02

Répartition de puissance & Gestion d'énergie

Comment Spark Plus et Spark Pilot évitent l'explosion de votre facture électrique

C'est l'angle mort de la majorité des déploiements en entreprise : les responsables infrastructure commandent 20 bornes de 22 kW, et découvrent six mois plus tard que leur abonnement électrique a triplé — non parce que leurs collaborateurs chargent plus, mais parce que personne n'a étudié la gestion de puissance.

La répartition de puissance dynamique (appelée « load balancing » dans le secteur) consiste à partager intelligemment la puissance disponible entre toutes les bornes actives, en temps réel. Plutôt que de donner 7 kW à chaque voiture branchée en risquant de saturer le réseau, le système distribue ce dont chaque véhicule a besoin sans jamais dépasser la limite souscrite.

Pourquoi la puissance souscrite est votre premier levier de coût

En France, la facture électrique professionnelle comprend deux volets : la part énergie (kWh consommés) et la part puissance (puissance maximale appelable). C'est ce deuxième volet qui est systématiquement sous-estimé lors d'un déploiement IRVE.

Enedis facture la puissance souscrite indépendamment de la consommation réelle. Un parking de 30 bornes 7,4 kW représente théoriquement 222 kW simultanés. Si toutes les voitures branchent en même temps en fin de journée, le pic dépasse la puissance souscrite — générant des dépassements facturés 3 à 5 fois le tarif normal.



EMS : le pilotage intelligent de l'énergie, au bureau comme au domicile

Spark Pilot intègre un module de gestion de l'énergie (EMS) qui va plus loin que la simple répartition entre bornes sur site : il dialogue avec le tableau électrique principal du bâtiment pour anticiper les pics globaux. Ce même pilotage s'applique à la Sparklin by Go-e à domicile — la borne dose automatiquement la puissance pour ne pas augmenter l'abonnement du foyer du collaborateur. C'est un point d'acceptabilité décisif : un collaborateur dont le compteur ne saute pas est un collaborateur qui adopte la recharge à domicile.

Spark Pilot : le cerveau de votre infrastructure

Spark Pilot, le logiciel de gestion Sparklin, intègre nativement un module de répartition dynamique qui communique en continu avec l'ensemble des bornes :

- Mesure en temps réel de la puissance consommée par le bâtiment via un capteur sur le tableau électrique principal.

- Calcul permanent de la puissance disponible pour la recharge : puissance souscrite moins consommation en cours.
- Distribution intelligente entre toutes les bornes actives, avec priorités paramétrables (flotte > collaborateurs > visiteurs).
- Écrêtage automatique des pics avant tout dépassement de la puissance souscrite.
- Rapport mensuel de puissance : démontrez l'absence de dépassement pour renégocier votre abonnement électrique.

IMPACT FINANCIER — EXEMPLE : 20 BORNES SPARK PLUS 7,4 kW

Parking 80 places, 150 collaborateurs, puissance souscrite bâtiment : 160 kW. Abonnement Spark Pilot : ~2 500 € HT/an.

Scénario	Sans pilotage Sparklin	Avec Spark Pilot	Économie annuelle
Puissance souscrite additionnelle	+80 kW (abonnement majoré)	0 kW supplémentaire	6 200 €/an
Dépassements de puissance	12 à 18 épisodes/mois	0 dépassement	4 800 €/an
Coût abonnement électrique IRVE	~24 000 €/an	~13 000 €/an (dont 2 500 € Spark Pilot)	11 000 €/an
Coût total infrastructure	Indice 100	Indice 54	TOTAL : ~11 000 €/an

Spark Plus : conçue pour la répartition de puissance dès l'origine

La Spark Plus est l'épine dorsale des déploiements multi-bornes en entreprise. De 7,4 à 22 kW en monophasé ou triphasé, son logiciel embarqué dialogue directement avec Spark Pilot via Wi-Fi, 4G ou câble Ethernet — avec basculement automatique entre réseaux. Cette redondance garantit la répartition de puissance même dans les sous-sols sans couverture Wi-Fi.

“On voit régulièrement des entreprises qui nous contactent un an après avoir installé des bornes chez un concurrent, avec une facture Enedis multipliée par 2,5. La répartition de puissance n'est pas une option premium — c'est la base de tout déploiement IRVE responsable.”

— Ingrid M., Ingénieure Réseaux Électriques, Sparklin

Interopérabilité : OCPP 2.0 & GIREVE

La garantie de ne pas avoir du matériel dépassé dans 3 ans

L'un des risques majeurs d'un déploiement IRVE en 2026 est l'obsolescence prématurée. Le marché est encore fragmenté : des dizaines de fabricants de bornes, autant de logiciels de gestion, des protocoles de communication non standardisés. Choisir une solution propriétaire aujourd'hui, c'est risquer de devoir tout remplacer dans 3 à 5 ans.

OCPP 2.0.1 : le standard qui sépare les solutions durables des pièges propriétaires

L'Open Charge Point Protocol (OCPP) est le standard de communication entre les bornes de recharge et les systèmes de gestion. À sa version 2.0.1, il apporte quatre fonctionnalités critiques pour l'entreprise :

- Pilotage intelligent natif : le logiciel Spark Pilot contrôle finement chaque session de charge.
- Sécurité de bout en bout : messages signés numériquement, authentification sécurisée, résistance aux attaques réseau.
- Mise à jour du logiciel embarqué à distance : mises à jour déployées sur tout le parc en une nuit, sans technicien sur site (150 à 300 € économisés par borne et par intervention).
- Facturation au kWh réel : conformité aux exigences de facturation à l'énergie consommée plutôt qu'au temps.



Ce que signifie concrètement la mise à jour à distance

Dans un déploiement traditionnel, toute évolution réglementaire ou technique nécessite l'intervention d'un technicien sur chaque borne. Avec OCPP 2.0.1 et Spark Pilot, Sparklin déploie les mises à jour sur l'ensemble du parc en une nuit, sans déplacement. Sur 50 bornes sur 5 ans, l'économie peut dépasser 30 000 € en coûts de maintenance.

OCPP 2.0.1

Standard adopté par 100 % des bornes Sparklin

Compatibilité garantie avec tout système de gestion certifié Open Charge Alliance

GIREVE : l'itinérance nationale pour les flottes multi-sites

Sparklin est opérateur certifié GIREVE. Vos collaborateurs peuvent recharger sur plus de 180 000 points de charge en France et en Europe, avec facturation centralisée et remboursements automatiques vers l'entreprise.

- Un seul contrat Sparklin couvre le bureau, le domicile et la route.
- Spark Pilot agrège toutes les sessions — sur site, en déplacement, à domicile — en un seul tableau de bord.

- Facturation transparente : la Sparklin by Go-e reporte les kWh domicile directement vers la paie.

CHAPITRE 04

RH & Fiscalité

Remboursement URSSAF, avantage en nature, certification MID : ce que votre DRH doit savoir

La dimension RH de la recharge électrique est sous-exploitée par la quasi-totalité des entreprises françaises. Le cadre fiscal offre des avantages considérables pour l'employeur comme pour le salarié. Ne pas les utiliser, c'est laisser de l'argent sur la table.

Remboursement de la recharge à domicile : ce que dit vraiment l'URSSAF

C'est le sujet le plus flou pour les DRH en 2026. Voici l'état exact de la situation, sans détour.



Ce que l'URSSAF autorise — et ce qu'elle n'autorise pas encore

Les forfaits de remboursement (« X centimes par km électrique » ou « forfait mensuel fixé ») ne sont pas reconnus par l'URSSAF comme exonérés de cotisations sociales pour la recharge à domicile. Le remboursement doit être basé sur la consommation réelle en kWh, mesurée et justifiée par un relevé de borne. Il n'existe pas encore d'obligation légale de recourir à une borne certifiée MID pour ce remboursement — mais les grands acteurs de la filière commencent à anticiper cette évolution, à la marge.

Deux approches coexistent aujourd'hui :

- **Approche manuelle** : Le collaborateur fournit ses relevés de consommation et l'entreprise rembourse au coût réel kWh. Valide en théorie, mais chronophage et exposée au contrôle si les justificatifs sont incomplets ou non horodatés.
- **Approche Sparklin** : La Sparklin by Go-e mesure automatiquement les kWh et transmet les données directement à Spark Pilot. L'entreprise dispose d'un justificatif horodaté et incontestable par session, prêt pour un contrôle URSSAF.

La certification MID : pourquoi la Spark Plus anticipe l'avenir

La certification MID (Measuring Instruments Directive) garantit la conformité métrologique d'un compteur — autrement dit, que la mesure de kWh est légalement opposable. Elle est aujourd'hui obligatoire pour les bornes ouvertes au public avec facturation à l'énergie, mais pas encore pour la recharge domicile en contexte salarié.

Les grands acteurs de la filière — opérateurs de flottes, experts IRVE, cabinets spécialisés — anticipent une évolution réglementaire qui rendrait cette certification nécessaire pour les

remboursements employeur. Sparklin a intégré la certification MID de série dans la Spark Plus, sans surcoût.

- **MID natif** : Mesures juridiquement opposables dès aujourd'hui, quelle que soit l'évolution réglementaire.
- **Sérénité** : Aucun remplacement de matériel si les règles changent dans 2 ou 3 ans.
- **Polyvalence** : Condition indispensable pour une facturation aux collaborateurs ou aux tiers à terme.

“Des entreprises ont acheté des bornes domicile sans certification MID parce que « ce n'est pas encore obligatoire ». Elles prennent le risque de devoir tout remplacer dans 3 ans. La MID dans la Spark Plus, c'est de la sérénité achetée dès aujourd'hui.”

— Marie-Hélène B., Experte droit social, Cabinet Fromont-Briens

L'avantage en nature borne : une exception fiscale à maîtriser

L'électricité fournie gratuitement sur le lieu de travail est en principe un avantage en nature soumis à cotisations. La loi prévoit cependant une exonération spécifique pour la recharge de véhicules personnels sur le lieu de travail, dans la limite de 612 €/an en 2025 (revalorisé chaque année). Pour en bénéficier, l'entreprise doit justifier la consommation réelle par collaborateur — ce que Spark Pilot gère automatiquement.

TABEAU : ÉCONOMIES FISCALES POUR L'ENTREPRISE (50 COLLABORATEURS VE)

Dispositif	Sans optimisation	Avec Sparklin	Gain estimé/an
Remboursement recharge domicile	Non structuré, risque redressement	Conforme URSSAF, automatisé	Exonération charges sociales
Avantage en nature borne bureau	Non applicable ou mal calculé	0 € si dans limite légale	Jusqu'à 600 €/salarié/an
Amortissement bornes (Spark Plus)	Standard 5 ans	Déduction accélérée possible	~3 000 € IS sur 20 bornes
TOTAL (50 collaborateurs VE)	—	—	~35 000 €/an d'économies

Financement : Advenir 2026 & CEE

Décryptage des leviers de subvention disponibles en 2026

Le programme Advenir est le dispositif national de subvention pour les infrastructures de recharge. En 2026, les opportunités restent réelles pour les entreprises qui savent où regarder — à condition de déposer les dossiers avant la clôture des enveloppes.

Les dispositifs disponibles en 2026

- **CEE** : Génération de Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) valorisables auprès des fournisseurs d'énergie. Sparklin est référencé sur les fiches CEE applicables à l'IRVE.
- **TVA 5,5 %** : TVA réduite à 5,5 % sur les travaux d'installation dans les parkings de bâtiments résidentiels et logements de fonction.
- **ADEME** : Aides ADEME directes pour les projets couplant recharge et production photovoltaïque, via l'appel à projets « IRVE Innovantes ».
- **Régions** : Dispositifs régionaux : de nombreuses Régions et Métropoles ont leurs propres aides. Sparklin assure la veille et le montage des dossiers dans tout contrat de déploiement.

Jusqu'à 40 %

du coût de déploiement financé par des aides cumulées

CEE + Advenir + aides régionales + TVA réduite — variable selon la configuration du projet

La méthode Sparklin : un ROI entre 18 et 36 mois

Fort de plus de 500 déploiements, Sparklin combine systématiquement les sources de financement disponibles. L'élément souvent ignoré dans le calcul ROI : les revenus. Avec Spark Pilot, l'entreprise peut facturer la recharge à ses collaborateurs, clients ou visiteurs. Sur un parking de 30 bornes avec un taux d'utilisation de 50 %, les revenus couvrent généralement les frais d'abonnement électrique IRVE et génèrent un excédent net.

Le calcul complet comprend : subventions et aides (−20 à −40 %), économies sur la facture électrique grâce à la répartition de puissance (~11 000 €/an sur 20 bornes), avantages fiscaux RH (~35 000 €/an pour 50 collaborateurs VE), et revenus de refacturation. Le tout aboutit à un retour sur investissement net en 18 à 36 mois dans la majorité des configurations.

La Gamme Sparklin

Un écosystème matériel + logiciel pensé pour chaque usage

La force de Sparklin réside dans la cohérence de son écosystème. Chaque produit fonctionne de façon autonome, mais c'est leur intégration qui produit la valeur maximale. Un déploiement mixte Spark 1 + Spark Plus + Sparklin by Go-e piloté par Spark Pilot est la seule solution du marché couvrant simultanément le bureau, la flotte, le domicile et le déplacement.



Spark 1 — Essentiel / Bureau

7,4 kW monophasé • Type 2 • Wi-Fi + 4G • IP54 • OCPP 2.0.1 • RFID intégré

- **Simplicité** : Installation sans travaux lourds, compatible tous parkings et sous-sols.
- **Connectivité** : Double réseau Wi-Fi + 4G de secours garantit la connexion permanente même en sous-sol.
- **Logiciel embarqué** : Compatible OCPP 2.0.1 nativement — connexion immédiate à Spark Pilot.
- **Idéale pour** : Premiers déploiements, bureaux, PME, copropriétés à électricité monophasée.



Spark Plus — Performance / Flotte

7,4 à 22 kW (mono + triphasé) • Certification MID • Répartition de puissance native • IP55 • OCPP 2.0.1

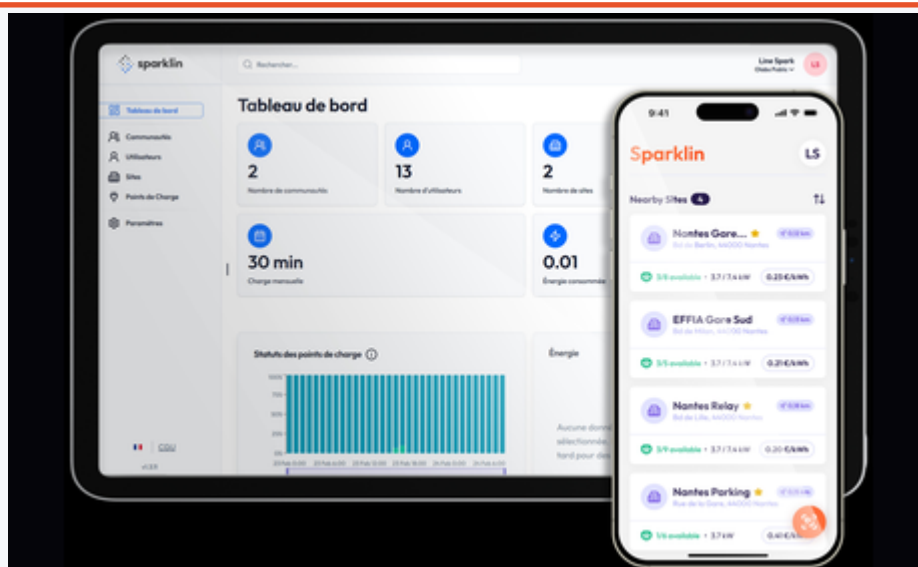
- **Puissance** : 22 kW triphasé — recharge jusqu'à 3× plus vite qu'une borne monophasée standard.
- **MID de série** : Certification métrologique intégrée sans surcoût — mesures légalement opposables.
- **Logiciel embarqué** : Dialogue natif avec Spark Pilot via Wi-Fi, 4G ou Ethernet avec basculement automatique.
- **Économie** : 30 Spark Plus pilotées consomment autant qu'une installation non pilotée de 10 bornes.



Sparklin by Go-e — Nomade / Mobile

3,6 à 11 kW • Type 2 • Borne portable • Mesure kWh précise • OCPP 2.0.1 • EMS intégré

- **Nomade** : Se branche sur toute prise renforcée (CEE 7/4 ou CEE 17), partout en France.
- **URSSAF** : Mesure automatique des kWh et transmission à Spark Pilot — justificatifs horodatés.
- **EMS** : Dose la puissance pour ne pas augmenter l'abonnement électrique du domicile du collaborateur.
- **Idéale pour** : Télétravail, commerciaux itinérants, déploiements domicile-flotte hybrides.



Spark Pilot — Cockpit SaaS / Outil décisionnel multi-sites

SaaS Cloud • API REST ouverte • Rapports OPERAT • Multi-sites • GIREVE • Intégration paie

- **Multi-sites** : Comparaison des taux d'utilisation, benchmark des coûts, alertes maintenance entre sites.
- **Intégration GTB** : API ouverte pour injection automatique des données dans toute GTB ou OPERAT.
- **URSSAF** : Exports mensuels par collaborateur compatibles logiciels de paie, alerte seuil exonération.
- **Facturation** : Refacturation au kWh, au temps ou par forfait — collaborateurs, visiteurs, clients.

Connexion GIREVE : 180 000+ points de charge en France et en Europe.

CONCLUSION & PASSAGE À L'ACTION

Votre prochaine étape : l'étude de projet Sparklin

Vous avez lu ce guide. Vous connaissez maintenant les obligations LOM et APER, les mécanismes de répartition de puissance qui protègent votre facture électrique, le cadre URSSAF sur la recharge à domicile, pourquoi la certification MID de la Spark Plus vous protège à long terme, et les subventions qui réduisent votre investissement net.

Il reste une inconnue : votre situation spécifique. Chaque parking a une topologie différente, chaque entreprise un profil de consommation unique. C'est pourquoi Sparklin ne propose pas de devis standard : nous réalisons une étude de projet complète.

L'ÉTUDE DE PROJET SPARKLIN COMPREND :

- Audit de l'installation électrique et calcul de la puissance disponible pour la recharge.
- Simulation de répartition de puissance avec votre profil de consommation réel.
- Pré-dossier Advenir, CEE et aides régionales avec estimation des financements mobilisables.
- Plan de déploiement en phases avec calendrier de mise en conformité LOM et APER.
- Analyse URSSAF, vérification de l'adéquation Sparklin by Go-e et certification MID.
- Calcul ROI détaillé : économies fiscales, réduction de facture, revenus de refacturation.

Lancez votre étude de projet avec un expert Sparklin

sparklin.io | contact@sparklin.io | Made in France, Nantes

Ce livre blanc est produit par Sparklin, fabricant et opérateur français de solutions de recharge intelligente. Les données réglementaires sont à jour au 1er janvier 2026. Ce document ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal — consultez vos conseils habilités pour toute décision d'investissement.